

— WSTĘP DO UCZENIA MASZYNOWEGO · PROJEKT A/B/C

Ocena eksperymentu *punkt po punkcie.*

Sklep internetowy chce sprawdzić, czy zmiana wyglądu przycisku „Dodaj do koszyka” sprawi, że więcej osób doda produkt do koszyka.

● dobrze

● błąd

● poprawka

PLAN PREZENTACJI · 6 PUNKTÓW ORYGINAŁU

- 1 Scenariusz i cel
- 2 Grupy A / B / C
- 3 Hipoteza badawcza
- 4 Co mierzymy (konwersja)
- 5 Podział na grupy (losowanie)
- 6 Analiza wyników i czas

Każdy punkt = slajd „oryginał” + slajd „ocena”



ORYGINAŁ · PKT 1 (PEŁNY CYTAT)

„Zauważyliśmy, że wielu użytkowników odwiedza stronę z opisem produktu, ale stosunkowo niewielu z nich decyduje się na dodanie go do koszyka. Obecnie przycisk ma neutralny, szary kolor z napisem 'Dodaj do koszyka'. Chcemy przetestować, czy zmiana jego wyglądu zwiększy sprzedaż.”

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 1 - *scenariusz i cel.*

Sklep internetowy. Wiele użytkowników ogląda produkt, niewielu dodaje do koszyka. Autorzy chcą sprawdzić, czy zmiana wyglądu przycisku pomoże.



— OCENA PUNKTU 1

Mówią „sprzedaż”, mierzą *koszyk*.

● CEL BIZNESOWY ≠ METRYKA



Dobry, mierzalny problem

Realny scenariusz e-commerce - idealny do testu A/B/C.



Cel to „sprzedaż”, a badanie mierzy koszyk

Dodanie do koszyka to etap pośredni - część osób nigdy nie zapłaci.



Poprawka

Albo mierzyć zakup, albo jasno napisać, że badamy tylko etap koszyka.

2

ORYGINAŁ · PKT 2 (TABELA WARIANTÓW)

Dodaj do koszyka

A · kontrolna

Szary przycisk „Dodaj do koszyka”.

Dodaj do koszyka

B · eksperyment 1

Duży, zielony przycisk „Dodaj do koszyka”.

Kup teraz

C · eksperyment 2

Duży, pomarańczowy przycisk „Kup teraz”.

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 2 - *trzy warianty.*

Jedna grupa kontrolna i dwie eksperymentalne. Każda dostaje inny przycisk na stronie produktu.

● A KONTROLNA · B I C EKSPERYMENTALNE

2

— OCENA PUNKTU 2 · NAJPOWAŻNIEJSZA WADA

Zmieniają kilka rzeczy naraz.

B zmienia kolor i rozmiar. C zmienia kolor, rozmiar i tekst. Jeśli C wygra - nie wiadomo, co zadziało. To konfundacja zmiennych.

● BRAK KOMÓRKI „SZARY · KUP TERAZ”

MACIERZ ZMIAN WZGLĘDEM KONTROLI A

ELEMENT	A	B	C
Kolor	szary	zielony	pomarańcz.
Rozmiar	standard	duży	duży
Tekst	Dodaj...	Dodaj...	Kup teraz

ORYGINAŁ · PKT 3 (PEŁNY CYTAT)

„Zastosowanie bardziej wyrazistego koloru przycisku oraz bardziej bezpośredniego komunikatu ('Kup teraz') przyciągnie większą uwagę użytkowników, co przełoży się na wyższy współczynnik konwersji w porównaniu do obecnego, szarego przycisku. Spodziewamy się, że wariant C osiągnie najwyższe wyniki ze względu na budowanie poczucia pilności zakupu.”

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 3 - *hipoteza.*

Autorzy zakładają, że wyrazistszy kolor i bezpośredni komunikat zwiększą uwagę i konwersję - i że najlepszy będzie wariant C.

3

— OCENA PUNKTU 3

To przeczucie, nie hipoteza.

● BRAKUJE PUNKTU ODNIESIENIA I PROGU

**Jest jasne oczekiwanie kierunku**

Wiadomo, czego autorzy się spodziewają (C najlepsze).

**Brak założenia „nic się nie zmienia”**

Nie ma punktu odniesienia - że może żaden przycisk nie zadziała. To go test ma obalić.

**Hipoteza miesza kolor i tekst**

Wyrazisty kolor ORAZ komunikat „Kup teraz” - jeśli C wygra, nie wiadomo, co zadziało.

**Brak progu sukcesu**

„Wyższy współczynnik konwersji” - ale o ile? Nie określono, co uznają za sukces.

4

ORYGINAŁ · PKT 4 (PEŁNY CYTAT)

„Współczynnik konwersji (CR) - wyrażony w procentach stosunek liczby użytkowników, którzy kliknęli przycisk i dodali produkt do koszyka, do całkowitej liczby unikalnych użytkowników, którzy odwiedzili daną stronę produktu.”

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 4 - *konwersja*.

Autorzy mierzą konwersję - ile osób dodało produkt do koszyka w stosunku do wszystkich, którzy weszli na stronę produktu.

4

— OCENA PUNKTU 4

Wskaźnik miesza *dwie* rzeczy.

● NIE WIADOMO, KIEDY LICZYĆ WYNIK

**Mierzenie konwersji ma sens**

Łatwo policzyć i dobrze pasuje do sklepu.

**„Kliknęli i dodali” to dwie różne rzeczy**

Jeden wskaźnik powinien mierzyć jedno zdarzenie. I to wciąż nie zakup.

**Poprawka**

Wybrać jedno zdarzenie i ustalić, do kiedy je liczymy (ta sama wizyta, dzień, dłużej).

5

ORYGINAŁ · PKT 5 (PEŁNY CYTAT)

„System oparty na hashowaniu identyfikatora użytkownika (dla zalogowanych) lub identyfikatora pliku cookie (dla niezalogowanych gości). Algorytm wykonuje operację modulo 3: reszta 0 → grupa A, 1 → grupa B, 2 → grupa C.”

„Jeśli użytkownik odświeży stronę lub wróci następnego dnia, system odczyta jego identyfikator i wyświetli ten sam wariant, aby nie zaburzać doświadczenia (UX) i wyników eksperymentu.”

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 5 - *podział na grupy*.

Numer użytkownika (lub ciasteczka) dzielony jest przez 3, a reszta z dzielenia decyduje o grupie: 0 to A, 1 to B, 2 to C. Po powrocie ta sama osoba widzi ten sam wariant.

5

 OCENA PUNKTU 5

Ten podział to nie losowanie.

● NIERÓWNY PODZIAŁ I BRAK SPRAWDZENIA GRUP

**Stały przydział użytkownika**

Dobre: po powrocie ten sam wariant, brak mieszania wersji.

**To nie jest prawdziwe losowanie**

Dzielenie numerów „co trzeci” może dać grupy systematycznie różne, a nie przypadkowe.

**Poprawka**

Losować naprawdę przypadkowo, sprawdzić, czy grupy są równe, odrzucić boty.

6

ORYGINAŁ · PKT 6 (PEŁNY CYTAT)

Krok 1: „Najpierw przeprowadzimy statystyczny test Chi-kwadrat dla wielu proporcji. Pozwoli on sprawdzić, czy istnieje statystycznie istotna różnica między którymkolwiek z wariantów, przyjmując poziom istotności jako 0.05.”

Krok 2: „Porównujemy wariant A z B, A z C oraz B z C. Ponieważ robimy kilka porównań naraz, narzucamy sobie surowsze kryteria (poprawka Bonferroniego), aby ostateczny werdykt był wiarygodny.”

— CO NAPISALI AUTORZY

Punkt 6 - *analiza.*

Test trwa 3 tygodnie. Najpierw jeden test sprawdza, czy w ogóle jest różnica między grupami, potem porównania par grup z zabezpieczeniem przed przypadkowym wynikiem.



— OCENA PUNKTU 6

Statystyka jest, plan *niepełny.*

✓ **Dobrze:** wybrany test (chi-kwadrat) pasuje do porównania kilku grup.

✓ **Dobrze:** jest zabezpieczenie przed fałszywym wynikiem przy wielu porównaniach.

! **Test nie wskazuje zwycięzcy:** mówi tylko „czy jest różnica”, a nie „która grupa lepsza” - a autorzy obstawiają konkretną (C).

! **Nie policzono, ilu użytkowników trzeba:** bez tego nie wiadomo, czy danych wystarczy na wiarygodny wynik.

! **Sztywne „3 tygodnie”:** brak zasady, kiedy kończyć. Przy małym ruchu i tak za mało danych.

— OCENA KOŃCOWA - PO WSZYSTKICH 6 PUNKTACH

Dobry szkic, *niegotowy* eksperyment.

6/10

Sensowny temat, grupa kontrolna, randomizacja na poziomie użytkownika i dobry kierunek analizy. W tej formie pokaże jednak „który wariant”, nie „dlaczego” - i nie powinien ruszyć bez poprawek.



Największy plus

Autorzy rozumieją ideę testu A/B/C i potrzebę statystyki.



Największy minus

Kilka zmian naraz, podział na grupy bez prawdziwego losowania i mylenie sprzedaży z koszykiem.